

UDPie: Спецификация протокола обмена с коробкой управления

v0.1.1

Обмен с коробкой управления осуществляется посредством прямого подключения по UDP-сокету в симплексном режиме.

Каждая посылка представляет из себя пакет одного из двух видов:

- Robot control,
- Debug override.

Различие между пакетами осуществляется за счет первого байта сообщения - так называемого заголовка (HEADER).

Значения заголовка и соответствующие типы сообщений приведены ниже:

- 0x01 - Robot Control
- 0xDE - Debug override

0x01: Robot Control

Пакет формируется в виде 13 байт, в следующем формате:

0. 0x01
1. ROBOT_ID
2. speed_x
3. speed_y
4. speed_w
5. dribbler_speed
6. kicker_voltage
7. kick_up
8. kick_down
9. beep
10. dribbler_en
11. charge_en
12. autokick

Каждая строчка обозначает один байт.

0xDE: Debug override

Пакет является оберткой для сообщения протокола NRFM.

Структура пакета выглядит очень просто: первый заголовочный байт имеет значение 0xDE, после чего идет полезная нагрузка сообщения. Она представляет из себя самодостаточный пакет протокола NRFM согласно спецификации.

Пример использования

Ниже приведен пример составления сообщения, актуальный для версий протоколов:

- UDPie v0.1.1
- NRFM v0.1.1
- CANFuoco v0.1.0

Аварийный останов работа №8

```
|=====| - Пакет протокола UDPie v0.1.1
| |-----| - Вложенный пакет протокола NRFM v0.1.1
| |      || - Вложенный пакет протокола CANFuoco v0.1.0
DE.A8.0A.00
| | | | ^-- Полезная нагрузка для регистра 0 не нужна
| | | | `----- Номер регистра: 00h = 0 - Аварийный останов
| | |
| | | `----- Команда на материнскую плату робота
| | `----- Ah = 10 - тип пакета debug_override
| |           8h = 8 - номер робота, которому предназначена посылка
|
|----- DEh - заголовок пакета типа Debug override протокола UDPie v0.1.1
```

Ограничение максимального тока в 0.2 единицы на маршевых драйверах работа №14

```
|=====| - Пакет протокола UDPie v0.1.1
| |-----| - Вложенный пакет протокола NRFM v0.1.1
| |      |~~~~~| - Вложенный пакет протокола CANFuoco v0.1.0
DE.AE.0C.00.20.3E.4C.CC.CD
| | | | | \_____/
| | | | | `-- float32(0.2) - полезная нагрузка пакета CANFuoco v0.1.0
| | | | | `----- Номер регистра: 20h = 32 - Current Limit
| | | | | `----- DRV_ID = 00h - широковещательное сообщение
| | |
| | | `----- Команда на драйвера робота
| | `----- Ah = 10 - тип пакета debug_override
| |           Eh = 14 - номер робота, которому предназначена посылка
|
|----- DEh - заголовок пакета типа Debug override протокола UDPie
v0.1.1
```